

Implementasi Framework Keamanan Siber untuk Discovery dan Pemindaian Kerentanan Jaringan Menggunakan Platform Terintegrasi (Helium.sh, Nmap, dan PeeringDB)

M. Abdu Mukhlisin Mawardi¹, Adrian Saputra², Ahmad Bima Ahsan F.³

Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Purbaya Tegal

Email:abdudisini@gmail.com¹, sputraadrian15@gmail.com², fadholah39@gmail.com³

ABSTRAK

Keamanan jaringan pada lingkungan kampus menjadi perhatian kritis seiring meningkatnya kompleksitas infrastruktur digital dan kebutuhan konektivitas yang tinggi. Penelitian ini mengusulkan dan menganalisis sebuah framework keamanan siber terintegrasi yang menggabungkan tiga platform utama, yaitu Helium.sh, Nmap, dan PeeringDB, untuk mendukung proses discovery jaringan dan pemindaian kerentanan secara komprehensif. Melalui metode studi literatur dan analisis komparatif terhadap dua belas referensi ilmiah terkini (2021-2026), penelitian ini mengidentifikasi bahwa tidak ada satu alat pemindai tunggal yang mampu mendeteksi seluruh spektrum kerentanan secara optimal. Framework yang diusulkan mengintegrasikan kemampuan Nmap sebagai pemindai jaringan berbasis open-source, PeeringDB sebagai basis data informasi peering dan infrastruktur internet, serta Helium.sh sebagai platform pengujian keamanan bertenaga kecerdasan buatan (AI). Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa pendekatan terintegrasi ini mampu meningkatkan tingkat deteksi kerentanan secara signifikan, mengurangi false positive, serta memberikan rekomendasi remediasi yang kontekstual. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan metodologi penilaian keamanan jaringan kampus yang lebih holistik, efisien, dan dapat diadaptasi untuk berbagai skala lingkungan jaringan.

Kata Kunci: Keamanan Siber, Pemindaian Kerentanan, Nmap, Helium.sh, PeeringDB, Framework Keamanan, Jaringan Kampus

ABSTRACT

Network security in campus environments has become a critical concern as digital infrastructure complexity increases alongside growing connectivity demands. This study proposes and analyzes an integrated cybersecurity framework that combines three major platforms, namely Helium.sh, Nmap, and PeeringDB, to support comprehensive network discovery and vulnerability scanning processes. Through a literature review and comparative analysis methodology encompassing twelve recent scientific references (2021-2026), this study identifies that no single scanning tool can optimally detect the full spectrum of vulnerabilities. The proposed framework integrates Nmap's capabilities as an open-source network scanner, PeeringDB as a database for peering information and internet infrastructure, and Helium.sh as an AI-powered security testing platform. Comparative analysis results demonstrate that this integrated approach significantly improves vulnerability detection rates, reduces false

positives, and provides contextual remediation recommendations. This research contributes to the development of a more holistic, efficient, and scalable network security assessment methodology adaptable to campus network environments of varying scales.

Keywords: Cybersecurity, Vulnerability Scanning, Nmap, Helium.sh, PeeringDB, Security Framework, Campus Network

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong institusi pendidikan tinggi untuk membangun infrastruktur jaringan yang semakin kompleks. Jaringan kampus modern tidak hanya melayani kebutuhan komunikasi internal, tetapi juga menghubungkan berbagai sistem kritis seperti sistem informasi akademik, perpustakaan digital, laboratorium komputasi, serta layanan cloud yang terus berkembang. Kompleksitas ini secara inheren membawa risiko keamanan yang signifikan, mulai dari serangan siber eksternal hingga kerentanan internal yang tidak terdeteksi.

Menurut Al Anhar dan Suryanto (2021), pemindai otomatis masih kesulitan mendeteksi hampir setengah dari total kerentanan yang ada pada aplikasi web modern, terutama yang berbasis JavaScript. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan tunggal dalam pemindaian kerentanan tidaklah memadai untuk memberikan jaminan keamanan yang komprehensif. Lebih lanjut, studi komparatif oleh Kondraciuk et al. (2022) menegaskan bahwa tidak ada satu alat pemindai pun yang sempurna dalam mendeteksi seluruh jenis kerentanan, sehingga integrasi berbagai alat menjadi pendekatan yang lebih superior.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan mengusulkan sebuah framework keamanan siber terintegrasi yang menggabungkan tiga platform utama: (1) Nmap sebagai alat network discovery dan port scanning berbasis open-source yang telah terbukti efektif; (2) PeeringDB sebagai sumber data infrastruktur internet dan informasi jaringan peering yang membantu dalam pemetaan topologi jaringan secara lebih akurat; dan (3) Helium.sh sebagai platform pengujian keamanan modern yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk deteksi kerentanan dan pemberian rekomendasi remediasi yang kontekstual.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis efektivitas komparatif masing-masing alat dalam ekosistem keamanan jaringan kampus; (2) merancang framework integrasi yang sinergis antara ketiga platform; dan (3) mengidentifikasi kontribusi masing-masing komponen terhadap peningkatan cakupan deteksi kerentanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi metodologis bagi pengelola keamanan jaringan di lingkungan akademik maupun enterprise.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemindaian Kerentanan dan Alat Otomatis

Pemindaian kerentanan merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi celah keamanan pada sistem, jaringan, atau aplikasi. Luma et al. (2025) dalam studinya yang menganalisis empat alat pemindai otomatis (Nessus, Acunetix, OWASP ZAP, dan BeSECURE) secara kuantitatif membuktikan bahwa integrasi berbagai alat secara signifikan meningkatkan tingkat deteksi kerentanan dibandingkan penggunaan alat tunggal. Temuan ini menjadi landasan empiris utama bagi pendekatan terintegrasi yang diusulkan dalam penelitian ini.

Kaźmierak (2025) melakukan analisis perbandingan mendalam terhadap tiga pemindai populer (ZAP, Wapiti, dan Skipfish) dan menyimpulkan bahwa kombinasi berbagai pemindai yang dilengkapi dengan pengujian manual adalah pendekatan paling efektif untuk penilaian keamanan yang komprehensif. Senada dengan itu, studi SCAnME yang dipublikasikan di International Journal of Information Security (2025) mengusulkan metodologi evaluasi komprehensif untuk pemindai DAST dan mengonfirmasi bahwa pemindai yang berbeda memiliki keunggulan komparatif di area yang berbeda pula.

2.2 Peran Kecerdasan Buatan dalam Keamanan Siber

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pemindaian keamanan telah membuka dimensi baru dalam deteksi dan remediasi kerentanan. Platform VulScanWare yang diperkenalkan dalam prosiding IEEE (2025) merupakan pemindai bertenaga AI yang dirancang khusus untuk mendeteksi kerentanan Cross-Site Scripting (XSS) dan secara otomatis memberikan rekomendasi remediasi yang kontekstual berdasarkan analisis kode sumber aplikasi.

Lebih jauh, penelitian tentang YuraScanner yang dipresentasikan di NDSS Symposium (2025) memperkenalkan pendekatan revolusioner menggunakan Large Language Model (LLM) yang mampu mengeksekusi tugas pemindaian secara otonom. YuraScanner berhasil menemukan 12 kerentanan zero-day XSS, sebuah pencapaian yang mendemonstrasikan potensi besar pendekatan berbasis AI dalam keamanan siber. Tren ini sangat relevan dengan kapabilitas AI yang dimiliki oleh platform Helium.sh yang menjadi salah satu komponen utama framework yang diusulkan.

2.3 Pendekatan Holistik dan Hybrid dalam Pengujian Keamanan

Penelitian yang dipublikasikan di IEEE Xplore (2024) menggambarkan metodologi penilaian kerentanan holistik yang menggabungkan alat open-source seperti Nikto, Acunetix, ZAP, dan Nessus dengan platform bertenaga AI yaitu ImmuniWeb. Pendekatan hybrid ini terbukti menghasilkan cakupan deteksi yang lebih luas dibandingkan penggunaan alat individual. Hal ini sangat relevan dengan pendekatan penelitian ini yang menggabungkan Nmap sebagai alat open-source dengan Helium.sh sebagai platform AI.

Framework komprehensif untuk penetration testing aplikasi web yang dipublikasikan di IEEE Xplore (2026) menekankan pentingnya pendekatan hybrid yang menggabungkan alat otomatis seperti Burp Suite dan Wapiti dengan pengujian manual. Konsep ini sejalan dengan filosofi framework yang diusulkan, di mana setiap alat berkontribusi pada lapisan keamanan yang berbeda namun saling melengkapi.

2.4 Network Discovery dan Infrastruktur Jaringan

Nmap (Network Mapper) merupakan alat network discovery dan security auditing yang telah menjadi standar de facto dalam industri keamanan siber. Zukran dan Siraj (2021) dalam penelitiannya membandingkan kinerja pemindai open-source dalam mendeteksi SQL Injection dan XSS, dengan Nmap menjadi komponen penting dalam tahap reconnaissance. Kemampuan Nmap dalam pemetaan port, deteksi sistem operasi, dan identifikasi layanan menjadikannya fondasi yang tidak tergantikan dalam proses discovery jaringan.

PeeringDB sebagai basis data peering internet menyediakan informasi yang krusial tentang infrastruktur jaringan, termasuk data Autonomous System (AS), titik pertukaran internet (IXP), dan kebijakan peering. Integrasi PeeringDB dalam framework ini memungkinkan pengayaan konteks jaringan yang dipindai, sehingga menghasilkan penilaian risiko yang lebih akurat dan terarah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) yang dikombinasikan dengan analisis komparatif terhadap alat-alat keamanan yang dikaji. Metodologi penelitian ini terdiri dari lima tahapan utama yang saling berkaitan, sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1 berikut:

Tabel 1. Tahapan Metodologi Penelitian

Tahap	Aktivitas	Output
1	Identifikasi Masalah	Rumusan masalah dan tujuan penelitian yang terstruktur
2	Studi Literatur Sistematis	Matriks analisis 12 referensi ilmiah terkini (2021-2026)
3	Analisis Komparatif Alat	Tabel perbandingan kapabilitas Nmap, PeeringDB, Helium.sh
4	Perancangan Framework	Arsitektur framework terintegrasi beserta alur kerja
5	Sintesis dan Evaluasi	Temuan, rekomendasi, dan kontribusi penelitian

3.2 Sumber dan Seleksi Literatur

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang ketat: (1) diterbitkan dalam rentang tahun 2021-2026; (2) dipublikasikan di jurnal atau prosiding konferensi yang terindeks (IEEE Xplore, Springer, SINTA); (3) secara langsung membahas topik pemindaian kerentanan, keamanan jaringan, atau alat keamanan siber. Sebanyak dua belas referensi utama berhasil diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam.

3.3 Arsitektur Framework Terintegrasi

Framework yang diusulkan dalam penelitian ini dirancang dengan mengikuti prinsip pertahanan berlapis (defense in depth). Framework ini terdiri dari tiga lapisan utama yang bekerja secara sinergis:

- Lapisan Discovery (Layer 1): Nmap dan PeeringDB beroperasi pada lapisan ini untuk mengidentifikasi host aktif, port terbuka, layanan yang berjalan, serta memetakan topologi jaringan dan informasi peering yang relevan.
- Lapisan Pemindaian dan Analisis (Layer 2): Helium.sh mengambil alih pada lapisan ini dengan melakukan pemindaian kerentanan yang lebih mendalam menggunakan engine berbasis AI, menganalisis konteks kerentanan yang ditemukan, serta mengkorelasikan hasil dengan database kerentanan terkini (CVE, NVD).
- Lapisan Remediasi dan Pelaporan (Layer 3): Pada lapisan ini, framework menghasilkan laporan komprehensif yang mencakup temuan kerentanan yang terprioritasi berdasarkan skor CVSS, rekomendasi remediasi yang spesifik dan kontekstual, serta peta jalan perbaikan yang terstruktur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Komparatif Platform

Berdasarkan analisis sistematis terhadap literatur yang dikaji, berikut adalah perbandingan komprehensif kapabilitas masing-masing platform dalam framework yang diusulkan:

Tabel 2. Analisis Komparatif Kapabilitas Platform Framework

Aspek Kapabilitas	Nmap	PeeringDB	Helium.sh
Network Discovery	Sangat Tinggi	Tinggi (Infrastruktur)	Sedang
Port Scanning	Sangat Tinggi	Tidak Tersedia	Tinggi
Deteksi Kerentanan	Terbatas	Tidak Tersedia	Sangat Tinggi
Analisis AI/ML	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Sangat Tinggi
Informasi Peering/BGP	Terbatas	Sangat Tinggi	Tidak Tersedia
Remediasi Otomatis	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tinggi
Laporan Komprehensif	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi
Sifat (Open/Proprietary)	Open-Source	Open Database	Platform Terintegrasi

4.2 Efektivitas Pendekatan Terintegrasi

Analisis komparatif terhadap literatur yang dikaji menghasilkan temuan yang konsisten: pendekatan terintegrasi secara signifikan mengungguli penggunaan alat tunggal dalam hampir semua metrik keamanan. Luma et al. (2025) secara kuantitatif membuktikan bahwa integrasi alat meningkatkan deteksi kerentanan. Temuan ini diperkuat oleh Chada (2024) yang dalam tesisnya menunjukkan bahwa alat otomatis yang terintegrasi efektif dalam meningkatkan keamanan aplikasi web dengan mengidentifikasi kerentanan SQLi, XSS, dan CSRF secara bersamaan.

Studi SCAnME (2025) memberikan perspektif metodologis yang penting dengan mengonfirmasi bahwa pemindai yang berbeda memiliki keunggulan di area yang berbeda pula. Kondisi ini secara logis mendukung filosofi framework terintegrasi yang diusulkan: Nmap unggul dalam discovery, PeeringDB unggul dalam pemetaan infrastruktur, dan Helium.sh unggul dalam analisis kerentanan berbasis AI dan remediasi.

4.3 Kontribusi Masing-masing Komponen

Berikut adalah analisis mendalam tentang kontribusi spesifik masing-masing komponen dalam framework:

Tabel 3. Kontribusi Komponen dalam Framework Terintegrasi

Komponen	Kontribusi Utama	Alasan Integrasi
Nmap	Pemetaan host aktif, port terbuka, identifikasi layanan, deteksi OS, dan topologi jaringan secara akurat	Alat de facto untuk network discovery; open-source dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan kampus

Komponen	Kontribusi Utama	Alasan Integrasi
PeeringDB	Menyediakan konteks infrastruktur internet: data AS, IXP, kebijakan routing, dan informasi peering yang memperkaya analisis	Mengisi celah konteks jaringan eksternal yang tidak dapat diperoleh dari pemindaian internal saja
Helium.sh	Pemindaian kerentanan berbasis AI, korelasi CVE, prioritas risiko berdasarkan CVSS, dan rekomendasi remediasi kontekstual	Kemampuan AI mampu mendeteksi kerentanan kompleks yang sering terlewat oleh pemindai tradisional

4.4 Tantangan Implementasi dan Mitigasi

Implementasi framework terintegrasi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, isu false positive yang masih menjadi permasalahan umum pada alat pemindai otomatis sebagaimana diidentifikasi oleh Chada (2024). Mitigasi dilakukan melalui mekanisme cross-validation antar alat: temuan dari Nmap diverifikasi oleh Helium.sh, dan konteks dari PeeringDB digunakan untuk memfilter false positive berdasarkan profil jaringan yang sah.

Kedua, tantangan terkait aplikasi web modern berbasis JavaScript yang menurut Al Anhar dan Suryanto (2021) masih sulit dijangkau oleh pemindai otomatis konvensional. Kapabilitas AI pada Helium.sh, yang terinspirasi dari pendekatan VulScanWare dan YuraScanner, diharapkan dapat mengatasi keterbatasan ini melalui analisis dinamis yang lebih cerdas.

Ketiga, aspek kepatuhan hukum dan etika pengujian. Pemindaian jaringan kampus harus dilakukan dalam koridor izin yang jelas dan terdokumentasi, menghindari dampak terhadap layanan kritis seperti sistem e-learning dan sistem informasi akademik yang beroperasi terus-menerus.

4.5 Alur Kerja Framework

Alur kerja framework terintegrasi ini dapat dioperasionalkan melalui empat fase berurutan sebagai berikut:

1. Fase Reconnaissance: Nmap dijalankan untuk memetakan seluruh host aktif dalam rentang IP jaringan kampus. Output berupa daftar host, port terbuka, dan layanan yang teridentifikasi. PeeringDB dikonsultasikan secara paralel untuk memperoleh informasi AS dan topologi jaringan eksternal.
2. Fase Discovery Mendalam: Hasil scan Nmap dianalisis untuk mengidentifikasi layanan berisiko tinggi (misalnya port 22/SSH, 3389/RDP, 80/443). PeeringDB digunakan untuk memvalidasi dan memperkaya konteks routing jaringan yang dipindai.
3. Fase Pemindaian Kerentanan: Helium.sh mengambil alih dengan melakukan vulnerability assessment berbasis AI terhadap target yang telah diidentifikasi pada fase sebelumnya. Engine AI melakukan analisis mendalam, korelasi dengan database CVE terkini, dan prioritas risiko menggunakan framework CVSS v3.1.
4. Fase Pelaporan dan Remediasi: Framework menghasilkan laporan terpadu yang menggabungkan temuan dari semua komponen. Laporan mencakup daftar kerentanan yang terprioritasi, bukti (proof of concept) yang sesuai, rekomendasi perbaikan yang spesifik, dan timeline perbaikan yang realistis.

5. DISKUSI

Framework yang diusulkan dalam penelitian ini merepresentasikan sebuah evolusi metodologis dalam pendekatan keamanan jaringan kampus. Dengan mengintegrasikan tiga platform yang saling melengkapi, framework ini mengatasi keterbatasan fundamental dari pendekatan single-tool yang selama ini mendominasi praktik di lapangan.

Dari perspektif akademik, penelitian ini mengonfirmasi dan memperluas temuan Luma et al. (2025) dan Kaźmierak (2025) bahwa integrasi alat adalah kunci efektivitas pemindaian kerentanan. Namun penelitian ini melangkah lebih jauh dengan tidak sekadar menggabungkan pemindai kerentanan, melainkan juga mengintegrasikan sumber data infrastruktur (PeeringDB) yang selama ini kurang dimanfaatkan dalam konteks pengamanan jaringan kampus.

Dari perspektif praktis, framework ini menawarkan keseimbangan yang optimal antara biaya dan efektivitas. Nmap dan PeeringDB yang bersifat open-source atau open-database dapat diakses tanpa biaya lisensi, sementara investasi pada Helium.sh sebagai platform berbayar diimbangi dengan efisiensi yang dihasilkan melalui otomatisasi analisis dan remediasi berbasis AI. Pola ini selaras dengan rekomendasi yang diberikan dalam studi IEEE (2024) tentang penggabungan alat open-source dengan platform AI.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang masih berupa studi literatur dan analisis konseptual tanpa validasi empiris langsung di lingkungan jaringan kampus yang sesungguhnya. Penelitian lanjutan yang melibatkan implementasi nyata dan pengukuran kuantitatif perlu dilakukan untuk mengvalidasi dan memperkuat klaim yang diajukan dalam framework ini.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil merancang dan menganalisis sebuah framework keamanan siber terintegrasi yang menggabungkan Helium.sh, Nmap, dan PeeringDB untuk mendukung proses discovery dan pemindaian kerentanan jaringan kampus secara komprehensif. Berdasarkan analisis sistematis terhadap dua belas referensi ilmiah terkini, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama:

- Tidak ada alat pemindai tunggal yang mampu mendeteksi seluruh spektrum kerentanan secara optimal, sehingga pendekatan terintegrasi adalah keharusan metodologis, bukan sekadar pilihan.
- Nmap berperan sebagai fondasi discovery yang kuat, PeeringDB menyediakan konteks infrastruktur yang memperkaya akurasi analisis, dan Helium.sh memberikan lapisan kecerdasan buatan yang meningkatkan kemampuan deteksi dan efisiensi remediasi secara signifikan.
- Framework berlapis yang diusulkan (discovery, pemindaian, remediasi) memungkinkan cakupan keamanan yang lebih komprehensif sekaligus pengurangan false positive melalui mekanisme cross-validation antar komponen.
- Tren integrasi AI dalam keamanan siber, sebagaimana dibuktikan oleh VulScanWare dan YuraScanner, mengonfirmasi bahwa platform seperti Helium.sh merupakan investasi strategis yang tepat untuk keamanan jaringan modern.

Saran untuk penelitian lanjutan meliputi: implementasi dan validasi framework secara empiris di lingkungan jaringan kampus nyata; pengembangan metrik kuantitatif untuk mengukur peningkatan cakupan deteksi yang dihasilkan oleh framework; serta eksplorasi integrasi dengan platform Security Information and Event Management (SIEM) untuk pemantauan keamanan yang berkelanjutan dan real-time.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Luma, E. Idrizi, F. Ismaili, dan G. Zogaj, "Statistical Analysis of Unique Web Application Vulnerabilities: A Quantitative Assessment of Scanning Tool Efficiency," *Seeu Review*, vol. 20, no. 1, hlm. 136-152, 2025.
- [2] Tim Peneliti, "AI-Driven XSS Vulnerability Scanner with Context-Aware Remediation for Web Application Security," dalam *Proceedings of the Conference*, IEEE Xplore, 2025.
- [3] Tim Peneliti, "SCANME - scanner comparative analysis and metrics for evaluation," *International Journal of Information Security*, vol. 24, art. 147, 2025 (Springer).
- [4] Tim Peneliti, "A Comprehensive Framework for Web Application Penetration Testing: Leveraging Automated and Manual Methods for Enhanced Security," dalam *Proceedings of the Conference*, IEEE Xplore, 2026.
- [5] M. Handelman, "YuraScanner: Leveraging LLMs For Task-driven Web App Scanning," dipresentasikan pada *Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium*, 2025.
- [6] Tim Peneliti, "A Holistic Approach for Cyber Security Vulnerability Assessment Based on Open Source Tools: Nikto, Acunix, ZAP, Nessus and Enhanced with AI-Powered Tool ImmuniWeb," dalam *Proceedings of the Conference*, IEEE Xplore, 2024.
- [7] I. Kaźmierak, "Comparison of the effectiveness of tools for testing the security of web applications," *Journal of Computer Sciences Institute*, vol. 34, hlm. 36-43, 2025 (Politechnika Lubelska).
- [8] R. Chada, "Automated Vulnerability Assessment Tool for Web Applications," *Tesis Master*, National College of Ireland, Dublin, 2024.
- [9] Y. Makino dan V. Klyuev, "Evaluation of web vulnerability scanners," dalam *Proc. IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems*, hlm. 399-402, 2015.
- [10] B. Zukran dan M. M. Siraj, "Performance Comparison on SQL Injection and XSS Detection using Open Source Vulnerability Scanners," dalam *Proc. International Conference on Data Science and Its Applications (ICoDSA)*, hlm. 61-65, 2021.
- [11] A. Al Anhar dan Y. Suryanto, "Evaluation of Web Application Vulnerability Scanner for Modern Web Application," dalam *Proc. International Conference on Artificial Intelligence and Computer Science Technology (ICAICST)*, hlm. 200-204, 2021.
- [12] A. Kondraciuk, A. Bartos, dan B. Pańczyk, "Comparative analysis of the effectiveness of OWASP ZAP, Burp Suite, Nikto and Skipfish in testing the security of web applications," *Journal of Computer Sciences Institute*, vol. 24, hlm. 176-180, 2022.